ENTREGA 1. PROYECTO INTERMODULAR

Grupo 4. Quickbox – Almacén y e-commerce inteligente

16 DE ENERO DE 2026

JAVIER CONTRERAS, SERGIO BLANCA Y GERARDO MOLINA

Índice

Bloque A. Análisis del sector y de la empresa 2
1. Empresa, sector y referentes 2
2. Estructura, departamentos y funciones 2
3. Contribución a los ODS 2
Bloque B. Necesidades y propuesta de solución 3
4. Problema y necesidades del cliente 3
5. Actividad estimada, estrategia y recursos inciales 3
6. Investigación y dos alternativas 4
Alternativa 1: Red con VLAN + Servidor local en VM 4
Alternativa 2: Red simple + Inventario en NAS con servicio web 4
7. Innovación y viabilidad técnica 5
Bloque C. Organización y evidencias complementarias 5
8. Equipo y responsabilidades 5
9. Github obligatorio para el seguimiento 6
10. Bibliografía y trazabilidad 6

Bloque A. Análisis del sector y de la empresa

1. Empresa, sector y referentes

- **Nombre del cliente:** Quickbox
- **Actividad del cliente:** es una pequeña empresa de e-commerce que gestiona los pedidos online y tiene un almacén físico
- **Sector económico:** comercio electrónico y logística
- **Servicios y productos:** Venta online, preparación de pedidos, gestión de stock en tiempo real, atención al cliente.
- **Instalaciones principales**
    - Oficina de administración con varios pcs
    - Zona de preparación de pedidos con impresora de etiquetas
    - Almacén con tablets y lectores para ver el stock
    - Wifi dentro del almacén
- **Empresas referentes**
    - Amazon: es el mayor ejemplo de almacen inteligente, nos da la idea de ser accesibles desde cualquier dispositivo y tener un inventario centralizado
    - AliExpress: nos da la idea de separar la red del almacén de la administrativa para evitar que los dispositivos del almacén puedan afectar a administración

2. Estructura, departamentos y funciones

- **Organigrama**
    - Dirección y Administración
    - Área de ventas online
    - Área de Almacén y logística
    - Área Técnica y de soporte informática
- **Áreas y sus funciones principales**
    - **Dirección:** Gestión, decisiones y control económico
    - **Ventas online:** Gestión de la web, pedidos y atención al cliente
    - **Almacén:** Preparación de pedidos, control de stock y uso de tablets y lectores
    - **Soporte técnico:** Mantenimiento de la red, dispositivos, copias de seguridad y seguridad informática

3. Contribución a los ODS

- **ODS 9. Industria, innovación e infraestructura**
    - Mejoramos la infraestructura digital de almacén
    - Hacemos un inventario más eficiente y accesible
- **ODS 12. Producción y consumos responsable**
    - Reducimos errores en pedidos gracias a nuestra red estable
    - Reducimos el uso de papel gracias a usar documentos digitales y copias de seguridad
- **Medidas de seguridad**

- Servidor centralizado para que no se dupliquen documentos
- Red Wifi optimizada para reducir fallos y que se repitan tareas
- Reutilización de equipos si cumplen requisitos básicos

Bloque B. Necesidades y propuesta de solución

4. Problema y necesidades del cliente

La empresa necesita una red estable en la que puedan trabajar a la vez tanto la administración y el almacén, sin que un fallo en el Wifi o en los dispositivos haga que se dejen de preparar pedidos. Esto afecta al personal, preparadores de pedidos y a clientes que dependen de que el stock esté actualizado.

- **Necesidades prioritarias**
  - Conectividad entre oficina y almacén
  - Wifi para tablets y lectores
  - Impresora de etiquetas en la red
  - Servidor con el stock para los empleados
  - Copias de seguridad
- **Resultados observables**
  - Tablets que consulten stock sin fallos
  - Impresora de etiquetas funciona correctamente
  - El sistema funciona un rato aunque falle el Wifi
  - Documentos centralizados y accesibles

5. Actividad estimada, estrategia y recursos inciales

ESCALA DE ACTIVIDAD

Elemento	Cantidad	Tipo de dato
PCs en la oficina	4	Dato del caso
Impresora de etiquetas	1	Dato del caso
Tablets/lectores	De 4 a 6	Dato del caso
Sensor IoT	1	Dato del caso
Servidor de inventario	1	Dato del caso
Pedidos diarios	Entre 40 y 80	Supuesto razonado
Trabajadores simultáneos	De 3 a 6	Supuesto razonado
Crecimiento futuro	Segundo almacén + lectores	Supuesto razonado

ESTRATEGIA GENERAL

- Crear una red segmentada para evitar riesgos
- Priorizar estabilidad en el almacen
- Centralizar inventario y documentos
- Hacer un modo degradado para emergencias

RECURSOS HUMANOS

- Coordinación
- Redes y seguridad
- Sistemas y servicios

RECURSOS MATERIALES

- Switch con VLAN
- Router
- Servidor para inventario
- Carpeta compartida
- Tablets/lectores
- Sensor IoT
- Impresora de etiquetas

6. Investigación y dos alternativas

Alternativa 1: Red con VLAN + Servidor local en VM

- **Tecnologías propuestas**
  - Cisco Packet Tracer
  - VLAN
  - servidor web/inventario en VM
  - NAS y Wi-Fi segmentada
  - sensor IoT
- **Ventajas**
  - Separación clara Office,Warehouse, IoT o en Guest
  - Fácil de demostrar en clase
  - Control total del servidor
  - Buen rendimiento en el almacén
- **Inconvenientes**
  - Requiere configurar VLAN correctamente
  - El servidor depende del equipo donde se aloje

Alternativa 2: Red simple + Inventario en NAS con servicio web

- **Tecnologías propuestas**
  - Cisco Packet Tracer
  - NAS con servicio web,
  - Wi-Fi con dos SSID y loT básico.
  -
- **Ventajas**
  - Es menos compleja
  - El NAS centraliza documentos e inventario.
  - Fácil mantenimiento

- **Inconvenientes**
    - Menor separación entre las redes
    - IoT menos aislado
    - Menos control sobre permisos avanzados

7. Innovación y viabilidad técnica

ELEMENTO INNOVADOR

Implementar un modo degradado:

Si la Wi-Fi del almacén falla, los trabajadores podrán seguir preparando pedidos durante 30–60 minutos usando:

- Una copia local temporal del inventario en un PC del almacén
- Impresión de etiquetas conectada por cable
- Sin perder trazabilidad, porque al volver la conexión se sincroniza

Comparación de alternativas

Criterio	**Alternativa 1**	**Alternativa 2**
Complejidad	Media	Baja
Seguridad	Alta	Media
Compatibilidad	Alta	Media
Recursos	Moderados	Bajos
Demostrable en clase	Demostrable	Demostrable
Crecimiento	Facil	Limitado

Bloque C. Organización y evidencias complementarias

8. Equipo y responsabilidades

- **Gerardo Molina:** Coordinación y Investigación.
- **Tarea inicial:** Análisis y redacción del documento.
- **Siguientes pasos:** Diseño de la topología y documentación

- **Sergio Blanca:** Investigación y verificación
- **Tarea inicial:** Estudiar las alternativas.
- **Siguientes pasos:** Pruebas en packet tracer y Vlan

- **Javier Contreras:** Portavoz y verificación.
- Tarea inicial: Verificar el contenido y presentarlo.
- Siguientes pasos: Preparar una exposición y explicación del proyecto.

9. Github obligatorio para el seguimiento

REPOSITORIO GITHUB: https://github.com/gerardoclase/Proyecto-intermodular2-smr

El Github contiene:

- README con descripción del reto y roles.
- -Carpetas de documentación.
- -Issues asignados a cada integrante
- -Primera versión de la documentación.

10. Bibliografía y trazabilidad

Amazon Logistics – Funcionamiento general de almacenes
URL: https://www.aboutamazon.com

Usado para entender los procesos de stock y la preparación de pedidos.

Cisco – VLAN y segmentación de redes
URL: https://www.cisco.com

Usado para justificar la separación Office / Warehouse / IoT.

Synology – NAS y servicios web
URL: https://www.synology.com